

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 9

Η εργασία πρέπει να παραδοθεί μέχρι την **Δευτέρα 15 Ιανουαρίου** με e-mail:

- Για τον κ Χουβαρδά στο jhouv@aegean.gr
- Για την κ. Φραντζέσκου στο gfran@aegean.gr

Το Θέμα του e-mail πρέπει να είναι μορφοποιημένο ως εξής:

2202200 Εργασία 9 <Το όνομά σας> <Το επώνυμό σας>

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Θέμα πρέπει να αρχίζει από το **2202200** και ΟΧΙ από κάποιο άλλο προσωπικό σας αριθμό.

Για κάθε μία από τις ασκήσεις θα στείλετε το αρχείο με τον κώδικα. Σε κάθε αρχείο πρέπει να υπάρχουν αρκετά σχόλια ώστε να είναι κατανοητό σε κάποιον που δεν ξέρει τι ακριβώς έχετε κάνει, πώς λειτουργεί το πρόγραμμα.

Το όνομα του αρχείου για κάθε άσκηση πρέπει να έχει την μορφή

<Αρχικο του Επωνύμου σας><Αρχικό του Ονόματός σας>askisi01.c (για παράδειγμα αν το όνομά σας είναι **Νίκος Παπαθανασίου** το αρχείο θα λέγεται **PNaskisi01.c**) για την πρώτη άσκηση και ανάλογα για τις υπόλοιπες ασκήσεις. Στο τέλος προσθέστε όλες τις ασκήσεις σε ένα .zip αρχείο με όνομα **Εργασία 6.zip** και στείλτε το με e-mail στον αντίστοιχο υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Καλό θα είναι κάθε πρόγραμμα να περιέχει πριν ακόμη και από τις εντολές #include σχόλια σχετικά με το θέμα του προγράμματος και το όνομα του συγγραφέα. Για παράδειγμα

/*

* File: ergasia1Askisi1.c

* Author: Galanos Kostas

*

* Created on 10 November 2006, 8:34 pm

*

* Το programma briskei ton meso oro ton stoixieon enos pinaka

*/

Άσκηση 1

Να γράψετε πρόγραμμα το οποίο

α) Να διαβάζει το πλήθος των μαθητών μιας τάξης.

β) Να διαβάζει τα επώνυμα, τα ονόματα και τους βαθμούς των μαθητών.

γ) Να ταξινομεί και να εμφανίζει στην οθόνη τις παραπάνω πληροφορίες με φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ. Υποθέστε ότι το maximum των μαθητών μιάς τάξης είναι 50.

Ασκηση 2

Να δημιουργηθεί μια δομή αποθήκης με τα εξής πεδία : κωδικός, περιγραφή, τιμή, ποσότητα και stock ασφαλείας - να καταχωρηθούν τιμές για 10 είδη με τη χρήση δείκτη σε δομή - να υπολογιστεί η συνολική αξία της αποθήκης και να εμφανιστούν στην οθόνη τα είδη από τα οποία πρέπει να γίνει παραγγελία - εκμάθηση της χρήσης δείκτη σε δομή ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για να έχουμε πρόσβαση στα πεδία μιας δομής με τη χρήση δείκτη, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μορφή : `p_apoth->kodikos` ή τη μορφή : `(*p_apoth).kodikos`, ενώ για να μπορούμε να διαβάσουμε με την εντολή `scanf()`, χρησιμοποιούμε : `scanf("%d", &p_apoth->kodikos);` ή `scanf("%d", &(*p_apoth).kodikos);`

Ασκηση 3

Να αναπτύξετε μία συνάρτηση η οποία να εμφανίζει στην οθόνη ένα ορθογώνιο με συγκεκριμένο πλήθος οριζόντια και κατακόρυφα από κάποιον συγκεκριμένο χαρακτήρα. Το πλήθος αυτό καθώς και ο χαρακτήρας θα δίνονται ως παράμετροι της συνάρτησης. Επίσης, να γράψετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο με τη βοήθεια αυτής της συνάρτησης να εμφανίζει στην οθόνη:

```
*****
*           *
*           *
*****
```

Ασκηση 4

Να δημιουργηθεί ένα αρχείο που κάθε γραμμή του είναι ένας πραγματικός αριθμός. Να γραφεί πρόγραμμα της C που θα μετράει και θα τυπώνει:

- α) τον αριθμό των γραμμών του αρχείου
- β) πόσες τιμές υπάρχουν στο αρχείο μεταξύ 2 και 5
- γ) τον μέσο όρο των τιμών του αρχείου

Ασκηση 5

Γράψτε πρόγραμμα που να υπολογίζει το *ιστόγραμμα* των γραμμάτων σ' ένα αρχείο κειμένου, δηλαδή πόσες φορές εμφανίζεται κάθε γράμμα στο αρχείο αυτό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρησιμοποιούνται συναρτήσεις βιβλιοθήκης που κάνουν έλεγχο και μετατροπή είδους χαρακτήρα. Αυτές δηλώνονται στο αρχείο-επικεφαλίδα `<ctype.h>`.